调香师游戏软件
软件设计说明书

版本号：V1.0

1. 软件概述

调香师是一款2D经营模拟游戏，运行于Unity引擎，面向Android与iOS小游戏平台。玩家扮演调香师，在小镇上经营一家香氛工坊，通过调配RecipeConfig定义的香料配方吸引不同季节的客人，接待RareGuest配置的稀有访客，逐步扩建FacilityPanel管理的工坊设施。

游戏核心循环为：商店营业 → 接待客人 → 调配香水 → 获得好评 → 升级设施 → 解锁新配方与新季节。ShiftSim模拟每个班次的客流，SeasonOracle根据当前季节调整客人偏好与商品价格。

命名空间为Sy.P06，运行时代码共56个.cs文件，有效代码行9158行。

2. 运行环境

项目	配置
开发硬件	Intel i7处理器，16GB内存，512GB SSD
运行硬件	ARM四核处理器，2GB内存，占用空间100-150MB，触控屏
开发操作系统	Windows 10
开发工具	Unity 2022，Visual Studio 2022
运行平台	Android 8.0+，iOS 12.0+，微信小游戏平台
支撑环境	Unity Runtime
编程语言	C#
源程序量	约9200行

3. 系统架构

启动流程由BootRunner驱动BootSequence，注入BootServices注册的核心服务。经营模块由ShopSim驱动：ShopView渲染商店场景，GuestConfig定义客人行为，ReceptionOracle处理接待流程，ScentAtmosphere计算当前氛围值。

```
BootRunner → BootSequence → BootServices
ShopSim → ShopView → GuestConfig → ReceptionOracle
→ RecipeConfig → RecipeHint → SeasonCardComposer
→ FacilityPanel → FacilityProgress
→ CaravanPanel → CaravanSupply
→ LetterInbox → LetterPanel → LetterConfig
SeasonOracle → SeasonMood → SeasonPalette
```

4. 核心模块设计

4.1 配方调配系统

RecipeConfig定义了超过80种香水配方，每种配方由3-5种香料组合而成。ScentCard表示一张配方卡，ScentLureConfig定义每种香料的吸引属性：

香料类别	吸引季节	吸引客人类型	基础价格
花香	春	年轻女性	12金币
木香	秋	中年男性	18金币
果香	夏	家庭客人	15金币
海洋	夏	年轻男性	20金币
东方	冬	稀有客人	35金币

RecipeHint在玩家调配失败时给出提示，CraftSpeedOracle控制调配动画速度。

4.2 客人接待系统

GuestConfig定义了普通客人的行为模式：进店 → 浏览货架 → 询问推荐 → 试香 → 购买或离开。GuestVariantOracle根据当前季节生成客人变体。

RareGuest配置了特殊稀有客人，每24小时随机出现一位：

稀有客人	触发条件	购买倾向	好感度奖励
香水评论家	店铺等级3	东方调	解锁高级配方
皇室使者	季节切换时	花香调	设施折扣
流浪调香师	连续签到7天	自由调配	赠送珍稀香料

ReceptionOracle处理接待流程，RareGuestBoostOracle在稀有客人出现时提升全店氛围值。

4.3 设施升级系统

FacilityPanel管理工坊设施建设：

设施	功能	最高等级	升级费用

货架	增加陈列位	5	500-5000金币
调香台	提升调配速度	5	800-8000金币
休息区	增加客人停留时间	3	1200-6000金币
橱窗	吸引路人进店	3	600-3000金币
储藏室	增加香料库存上限	5	400-4000金币

FacilityProgress记录每项设施的当前等级。

4.4 季节系统

SeasonOracle驱动四季循环，每个季节持续现实时间7天。SeasonMood定义当前季节的情绪基调，SeasonPalette切换商店配色方案。

季节	客流倍率	热销品类	特殊事件
春	1.2x	花香	樱花限定配方
夏	1.5x	果香/海洋	海边度假客人
秋	1.0x	木香	丰收节折扣
冬	0.8x	东方	新年限量版

SeasonCardComposer在季节切换时生成纪念卡片。

4.5 商队与信件系统

CaravanPanel管理商队补给：每48小时商队到访，玩家可购买稀有香料与限时商品。CaravanSupply定义库存清单。

LetterInbox接收客人来信，LetterPanel展示信件内容，LetterConfig定义触发条件。每封信附带小礼物或配方线索。

4.6 图鉴与故事系统

CodexPanel记录已解锁的配方、客人、设施图鉴。CodexProgress计算完成百分比。BookCompleteOracle在图鉴全部完成时触发特殊结局。

StoryPanel展示解锁的剧情故事，StoryCardComposer生成故事卡片，StoryBoard管理故事线进度。

5. 数据持久化

FormalSessionSave序列化经营进度：

```
{
"shopLevel": 4,
"gold": 28500,
"facilities": {"shelf": 3, "bench": 2, "lounge": 1},
"recipes": {"rose_01": true, "sandalwood_03": true},
```

```
"guests_met": 47,
"season": "spring",
"letters_received": 12
}
```


SignInPanel驱动每日签到，SignDoubleOracle在连续签到时给予双倍奖励。

6. 增长与广告

AdPointTable定义广告点位：双倍收益、免费香料、稀有客人刷新。InterstitialSettleOracle在班次结束时弹出结算插屏。GiftImport与GiftLinkCodec处理分享链接，GiftLinkOracle奖励邀请好友的玩家。

7. 技术特点

- 80+配方组合，客人类型30+
- 四季动态循环，商品与客流随季节变化
- 设施升级树5级深度
- 图鉴收集驱动长期目标
- 代码基于Unity引擎C#编写，命名空间Sy.P06统一管理

8. Steam买断分支说明

本项目规划Steam买断制分支。Steam版移除广告点位，改为纯单机经营模拟体验：

- 移除所有IAA广告点位，双倍收益与免费香料改为游戏内玩法
- 增加深度内容：更多配方组合、客人类型、季节事件
- 增加剧情模式：调香师的成长故事与NPC关系线
- 支持Steam成就与云存档
- 支持键鼠操作与界面缩放
- 定价策略：买断制，后续DLC扩展新配方与新场景